

2024 年绍兴市期末考试

技术试题

姓名：_____ 准考证号：_____

本试题卷分两部分，第一部分信息技术，第二部分通用技术。全卷共 8 页，第一部分 1 至 4 页，第二部分 5 至 8 页。满分 100 分，考试时间 60 分钟。

考生注意：

1. 答题前，请务必将自己的姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在试题卷和答题纸规定的位置上。
2. 答题时，请按照答题纸上“注意事项”的要求，在答题纸相应的位置上规范作答，在本试题卷上的作答一律无效。
3. 非选择题的答案须用黑色字迹的签字笔或钢笔写在答题纸上相应区域内，作图时可先使用 2B 铅笔，确定后须用黑色字迹的签字笔或钢笔描黑。

第一部分 信息技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

1. 下列关于数据、信息、知识与智慧的说法，正确的是（ ）
 - A. 数据必须由数字组成
 - B. 信息具有载体依附性，书本上的文字，图像等就是信息
 - C. 通过对大量的信息进行加工处理，归纳总结即可形成智慧
 - D. 数据是对客观事件的符号表示，如图形、数字、字母等
2. 下列有关大数据的说法，不正确的是（ ）
 - A. 大数据处理通常采用分治策略，以应对海量数据的挑战
 - B. 大数据具有数据规模大、处理速度快、数据类型多、价值密度高的特点
 - C. 大数据更注重事物的相关性，而不是因果关系
 - D. 大数据不再追求数据的精确性，而是接受数据混杂性
3. 关于人工智能描述，下列正确的是（ ）
 - A. 人工智能最终会超越并取代人类
 - B. 人工智能的广泛应用可以推动社会的进步，消除安全威胁
 - C. 深度学习是数据驱动人工智能方法的佼佼者
 - D. 联结主义人工智能的实现依赖对符号的推理和运算
4. 某种编码共有 128 种符号，表示该编码至少所需的二进制位数是（ ）
 - A. 7
 - B. 8
 - C. 64
 - D. 128

阅读下列材料，回答第 5 至 6 题。

某小区智能回收箱可通过刷卡、扫码等方式开启箱门，箱门内的传感器能识别可回收物的种类，当容量达到上限时，系统通知清运人员及时处理。居民可通过手机 APP 查看投递记录。

5. 关于信息系统组成与功能描述，正确的是（ ）
 - A. 该系统设计合理，不存在局限性
 - B. 手机 APP 是应用软件
 - C. 该系统不具有数据收集和存储等功能
 - D. 该系统用户仅指的是小区居民和垃圾清运人员

6. 下列技术中，不能用于智能回收箱接入互联网的是（ ）
- A. Wi-Fi B. 5G C. RFID D. 光纤通信
7. Python 表达式 $5+3*2**2//5$ 的值为（ ）
- A. 5 B. 6 C. 7 D. 8
8. 有一个算法的流程图如右图所示，执行流程，输出的结果是（ ）
- A. 12 B. 16 C. 28 D. 32

9. 有如下 Python 程序段：

```
s=input()
st=""
for ch in s:
    if "0"<=ch<="9":
        st=st+ch
    elif "a"<=ch<="z":
        st=ch+st
```

执行该程序段，输入“12abC34d”，则 st 的值是（ ）

- A. “dba1234” B. “dCba1234” C. “dC34ba12” D. “d34ba12”
10. 小张收集了某市高中各班学生 7 选 3 选科数据，数据已经保存在“data.xlsx”文件，其数据格式如下图所示，学科列的“1”表示相对应行学生选了该学科，“0”表示未选。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	学号	班级	姓名	物理	化学	生物	政治	历史	地理	技术
2	1001	高二(01)班	陈*爽	1	1	0	0	0	0	1
3	1002	高二(03)班	李*军	1	1	0	0	0	0	1
4	1003	高二(09)班	赵*兴	0	0	0	1	1	1	0
5	1004	高二(08)班	严*双	1	1	1	0	0	0	0
6	1005	高二(01)班	孔*达	1	1	0	0	0	0	1
7	1006	高二(01)班	赵*福	1	1	0	0	0	0	1
8	1007	高二(05)班	白*玉	0	0	1	1	1	0	0
9	1008	高二(04)班	王*军	0	0	0	1	1	0	1
10	1009	高二(01)班	郑*芳	0	0	0	1	1	1	0
11	1010	高二(01)班	曹*峰	0	0	0	1	1	0	1
12	1011	高二(03)班	严*旺	1	1	0	0	0	0	1

小张编写了 Python 程序如下，实现输出选考技术人数最多的 3 个班级的功能。

```
import pandas as pd
df=pd.read_excel("data.xlsx")
df2=_____①_____
df_sort=_____②_____
print("技术选考最多的 3 个班级：")
print(df_sort.head(3)["班级"])
```

技术选考最多的3个班级：
0 高二(01)班
1 高二(03)班
2 高二(04)班

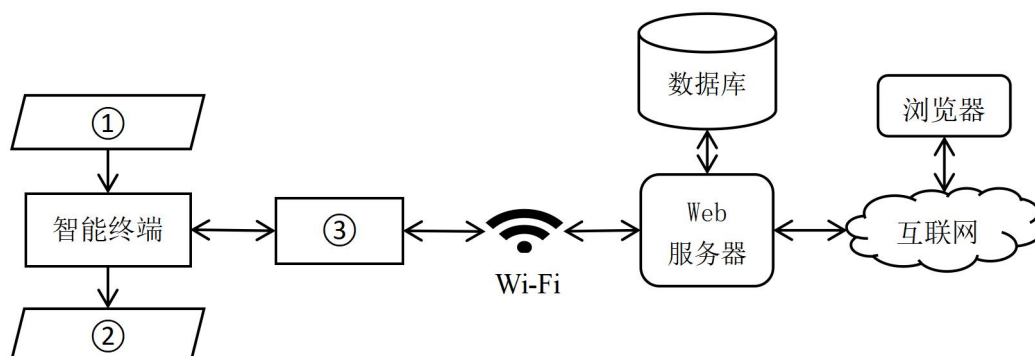
程序运行结果

画线①②处的代码应填（ ）

- A. ①df.groupby("班级",as_index=False).sum() ②df.sort_values("技术",ascending=False)
- B. ①df.groupby("班级",as_index=False).sum() ②df2.sort_values("技术",ascending=False)
- C. ①df.sort_values("技术",ascending=True) ②df.groupby("班级",as_index=False).max()
- D. ①df.groupby("技术",as_index=False).max() ②df2.sort_values("班级",ascending=True)

二、非选择题（本大题共 2 小题，其中第 10 题 10 分，第 12 题 10 分，共 20 分）

11. 小张为小区游泳池搭建了环境监测系统，该系统由智能终端、温度传感器、pH 传感器、IOT 模块组成。智能终端获取传感器采集游泳池中水中的温度和 pH 值数据，并通过无线通信方式将数据传输输出到 Web 服务器，服务器根据数据判断出异常(异常数据指：pH<7.2 或 pH>7.8)情况后，通过智能终端控制执行器发出提示信号。用户可通过浏览器查看实时监测数据和历史数据。该系统结构如下图所示。



Web 服务端代码如下：

```

app=Flask(__name__)
@app.route("/show")
def show_info()#查看实时监测数据页面
    #代码略
#服务器其他功能代码略
if __name__=="__main__":
    app.run(host="192.168.1.10",port=81)
  
```

请回答下列问题：

- (1) 该系统结构示意图如图 a 所示，图中①、②、③处对应的设备分别是_____ (单选, 填字母)。
- A. 执行器、传感器、IOT 模块 C. 执行器、IOT 模块、传感器
- B. 传感器、执行器、IOT 模块 D. IOT 模块、执行器、传感器
- (2) 若用户通过浏览器查看实时监测数据，则需要在浏览器地址输入的 URL 是 http://_____
- (3) 游泳池的 pH 值标准应该保持在 7.2~7.8 之间（包含 7.2 和 7.8），若符合此标准则系统状态变量 flag 设置为 0；若低于这个标准则系统状态变量 flag 设置为 1；若高于标准则系统状态变量 flag 设置为 2。设 p 为游泳池获取的 pH 值，下列 Python 程序段符合要求的是_____ (多选, 填字母)。（注：全部选对的得 4 分，选对但不全的得 2 分，不选或有错误选项的得 0 分）

- | | |
|---|--|
| <p>A. if p>=7.2 and p<=7.8:</p> <p> flag=0</p> <p> elif p<7.2:</p> <p> flag=1</p> <p> else:</p> <p> flag=2</p> | <p>B. if p<7.2:</p> <p> flag=1</p> <p> if p>7.8:</p> <p> flag=2</p> <p> else:</p> <p> flag=0</p> |
| <p>C. if p>7.8:</p> <p> flag=2</p> <p> elif p<7.2:</p> <p> flag=1</p> <p> else:</p> <p> flag=0</p> | <p>D. flag=0</p> <p> if p>7.8:</p> <p> flag=2</p> <p> else:</p> <p> flag=1</p> |

- (4) 系统正常运行一段时间后，某天游泳池管理人员通过浏览器访问实时监测数据页面时，发现此时 pH 实时监测显示的数值为 8.5，但智能终端控制执行器并未发出提示信号。简要说明系统中可能造成上述情况的原因_____（经检测，Web 服务器、数据库和程序代码均不存在问题）。（注：回答 2 项，1 项正确得 1 分）

12. 某网站要求新注册用户的密码必须同时包含英文字母、数字和特殊符号（包括“!”“@”“#”“\$”“%”“&”“*”）三类字符，并且必须以字母开头，密码长度为 8-18 个字符。编写如下 Python 程序判断用户输入的密码是否合法。

```
def check1(password):#判断是否以字母开头，返回值为 True 时，表示首字符为英文字母
```

```
    ch=password[0]
```

```
    if _____①_____:
```

```
        return True
```

```
    return False
```

```
def check2(password):#判断是否含有数字
```

```
    flag=False
```

```
    for i in password:
```

```
        if "0"<=i<="9":
```

```
            flag=True
```

```
    return flag
```

```
def check3(password):#判断是否含有特殊符号
```

```
    ts="!@#%&*";i=0
```

```
    while i<len(password):
```

```
        if _____②_____:
```

```
            return True
```

```
        i+=1
```

```
    return False
```

```
psw=input("请输入密码: ")
```

```
_____③_____
```

```
if n<8 or n>18:
```

```
    print("密码长度为 8-18 个字符")
```

```
elif not check1(psw):
```

```
    print("必须以字母开头")
```

```
elif check2(psw) and check3(psw) :
```

```
    print("密码合法")
```

```
else:
```

```
    print("密码必须同时含有字母、数字和其他字符")
```

(1) 密码“a123456@#”是否是合法的密码_____（选填：是/否）。

(2) 完成程序中划线处代码填空。

(3) 在不改变程序正确运行结果前提下，方框处的代码可以用下列哪些语句替代_____（多选，填字母）。

A. check1(psw) and check2(psw) and check3(psw)

B. check1(psw) or check2(psw) and check3(psw)

C. check2(psw)==True and check3(psw)==True

D. check2(psw)==False and check3(psw)==False

E. check2(psw)!=False and check3(psw)!=False